

Aplicaciones Móviles

Informe Parcial 2

Trabajo Practico

Profesor: Sergio Daniel Medina

Alumno: Kovalev Nikolay

Comisión: ACN4AV

Proyecto: "BasketShotTracker"

Tecnología: Android Studio, Java, XML, SharedPreferences

Enlace al repositorio <https://github.com/kovalev-nikolay/parcial-2-am-acn4av-kovalev>

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivo de la aplicación	3
3. Funcionalidades principales	4
4. Flujo de navegación	6
5. Guardado local de entrenamientos.....	7
6. Diseño de interfaz y uso de recursos.....	8
7. Pruebas realizadas.....	8
8. Conclusión	9

Informe Parcial 2 – Trabajo Práctico

BasketShotTracker

1. Introducción

En este proyecto desarrollé una aplicación móvil llamada BasketShotTracker. La idea de la aplicación es registrar entrenamientos de tiros de básquet y mostrar estadísticas simples sobre el rendimiento del jugador.

Elegí este tema porque permite trabajar con varias pantallas, navegación entre Activities, interacción con botones, cálculo de datos y guardado local de información. La aplicación no es solamente una pantalla estática, sino que permite iniciar una sesión de entrenamiento, registrar tiros acertados y fallados, ver el resultado final y consultar un historial de entrenamientos anteriores.

Para el desarrollo utilicé Android Studio, Java y archivos XML para las interfaces. También utilicé SharedPreferences para guardar los entrenamientos de forma local en el dispositivo.

En esta segunda entrega agregué nuevas pantallas y mejoré el flujo de la aplicación para que el usuario pueda navegar entre el inicio, la selección de entrenamiento, la sesión activa, el resultado y el historial.



Figura 1. Pantalla principal de la aplicación BasketShotTracker.

2. Objetivo de la aplicación

El objetivo de BasketShotTracker es ayudar al usuario a registrar y revisar sus entrenamientos de tiros de básquet.

La aplicación permite elegir un tipo de entrenamiento, contar los tiros acertados y fallados, calcular el porcentaje de acierto y guardar el resultado de cada sesión. Después, el usuario puede consultar el historial para ver cómo fue su rendimiento en entrenamientos anteriores.

Con esta aplicación quise practicar varios temas vistos en la materia, como el uso de varias Activities, la navegación entre pantallas, el manejo de eventos con botones, el envío de datos entre Activities y el guardado local de información.

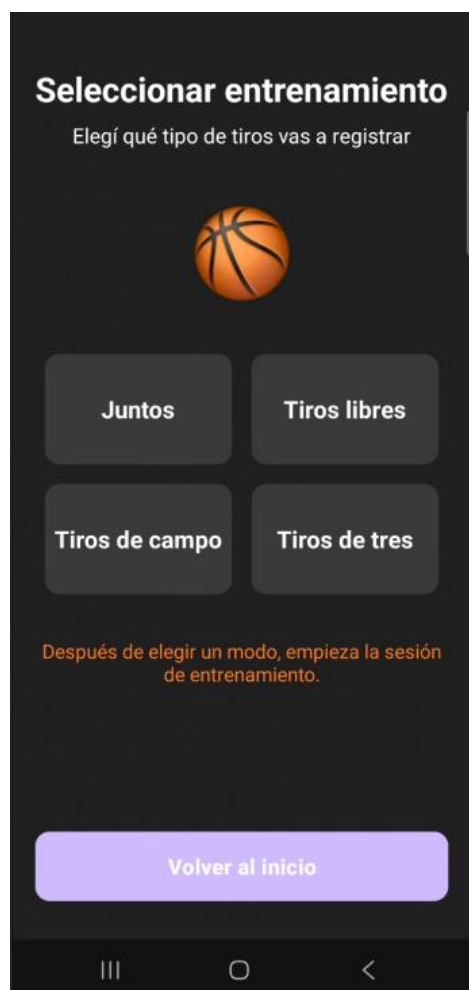


Figura 2. Pantalla de selección del tipo de entrenamiento.

3. Funcionalidades principales

La aplicación tiene varias funcionalidades principales.

Primero, en la pantalla de inicio se muestran estadísticas generales del rendimiento. El usuario puede cambiar entre los modos Juntos, Tiros libres, Tiros de campo y Tiros de tres. Al cambiar el modo, también cambia el porcentaje, la cantidad de tiros y el indicador visual del círculo.

Otra funcionalidad importante es la selección del entrenamiento. Desde la pantalla de entrenamiento, el usuario puede elegir qué tipo de tiros quiere registrar. Cada opción abre una nueva pantalla de sesión.

Durante una sesión de entrenamiento, la aplicación permite registrar tiros acertados y tiros fallados con los botones Encesté y Fallé. La pantalla actualiza el contador de aciertos e intentos en tiempo real.

Al finalizar la sesión, la aplicación muestra una pantalla de resultado. En esta pantalla se puede ver el porcentaje de acierto, la cantidad de aciertos e intentos, la racha máxima, el tiempo promedio por tiro, la fecha de inicio y la fecha de finalización.

También agregué un historial de entrenamientos guardados. Desde la pantalla de estadísticas, el usuario puede elegir un modo y ver las sesiones anteriores. En esta pantalla se muestra una lista de entrenamientos y un gráfico simple de tendencia para ver cómo fue cambiando el rendimiento.

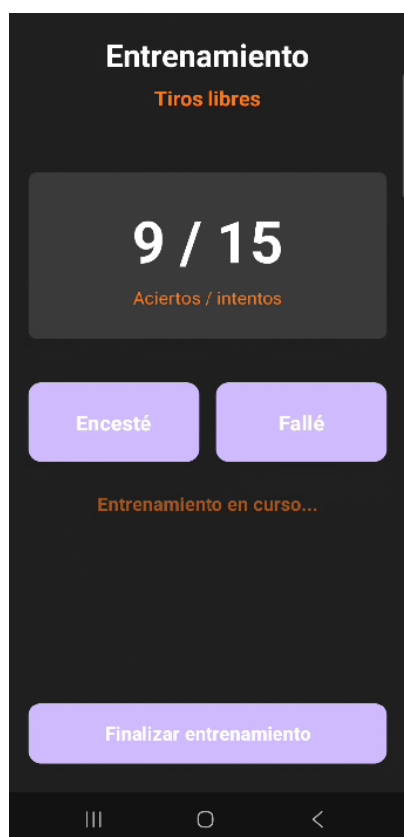


Figura 3. Pantalla de sesión activa, donde se registran los tiros acertados y fallados

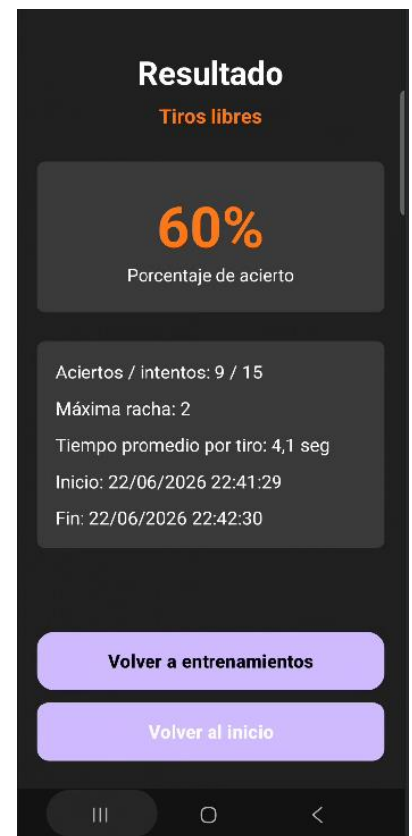


Figura 4. Pantalla de resultado final de una sesión de entrenamiento



Figura 5. Pantalla de historial con entrenamientos guardados y gráfico de tendencia.

4. Flujo de navegación

La aplicación tiene varias pantallas conectadas entre sí. Desde la pantalla principal el usuario puede ir a la sección de estadísticas o a la sección de entrenamiento usando el menú inferior.

El primer flujo es el flujo de estadísticas:

Inicio → Estadísticas → Historial → Resultado

En este flujo, el usuario entra a la pantalla de estadísticas, elige un tipo de entrenamiento y luego puede ver el historial de sesiones guardadas. Desde cada registro del historial se puede abrir el detalle del resultado de esa sesión.

El segundo flujo es el flujo de entrenamiento:

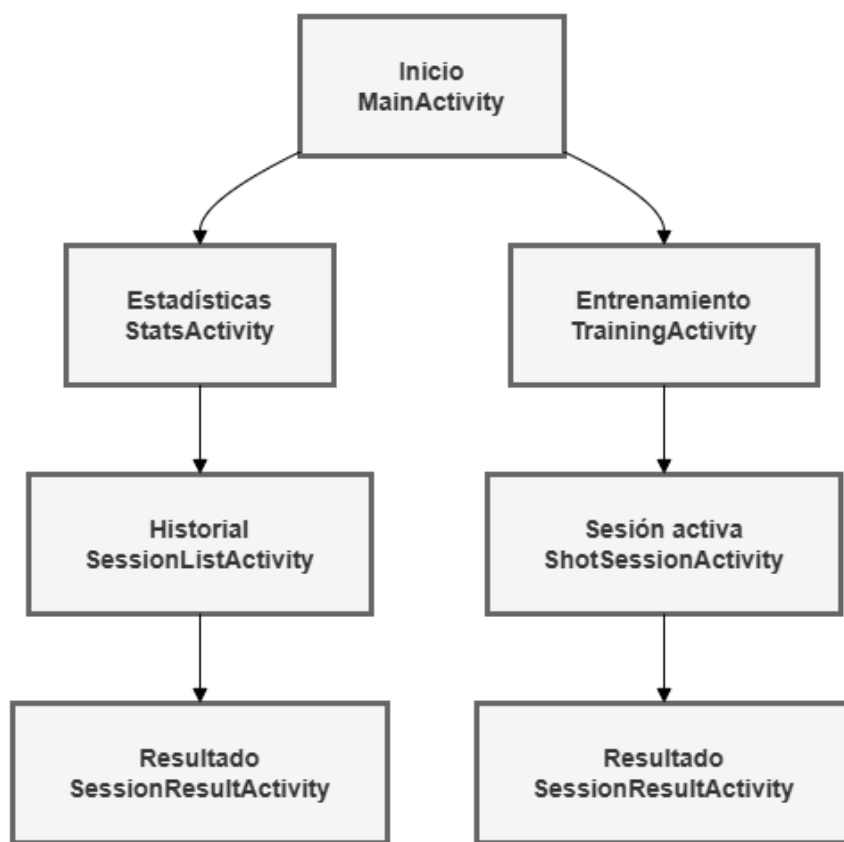
Inicio → Entrenamiento → Sesión activa → Resultado

En este flujo, el usuario entra a la pantalla de entrenamiento, selecciona un modo, registra tiros acertados y fallados, y al finalizar la sesión llega a la pantalla de resultado.

También agregué botones para volver al inicio, volver a entrenamientos o volver al historial según desde dónde se abrió cada pantalla. De esta forma, la navegación no queda aislada y el usuario puede moverse dentro de la aplicación de forma simple.

Kovalev Nikolay

Kovalev Nikolay



Kovalev Nikolay

Kovalev Nikolay

Figura 6. Esquema general de navegación entre las pantallas de la aplicación

5. Guardado local de entrenamientos

Para guardar los entrenamientos utilicé **SharedPreferences**. Elegí esta opción porque para este proyecto no necesitaba una base de datos completa. La aplicación guarda datos simples de cada sesión, como el modo de entrenamiento, la fecha de inicio, la fecha de finalización, los aciertos, los intentos, el porcentaje, la racha máxima y el tiempo promedio por tiro.

Cada vez que el usuario finaliza una sesión, la aplicación guarda un nuevo registro localmente. Después, esos datos se usan para mostrar el historial y para calcular las estadísticas de la pantalla principal.

La información guardada permite que los entrenamientos no se pierdan al cambiar de pantalla o al cerrar la aplicación. De esta forma, el usuario puede volver después y consultar las sesiones anteriores.

En esta parte también trabajé con el envío de datos entre **Activities** usando **Intent** y **putExtra**. Por ejemplo, cuando termina una sesión, paso los datos al resultado final para mostrar el porcentaje, los aciertos, los intentos, la racha máxima y los tiempos.

```
1 usage
142     private void saveSessionLocally(long endedAt, int percent, double averageTime) {
143         SharedPreferences preferences = getSharedPreferences(PREFS_NAME, MODE_PRIVATE);
144
145         String oldSessions = preferences.getString(KEY_SESSIONS, defValue: "");
146
147         String averageTimeText = String.format(Locale.US, format: "%.1f", averageTime);
148
149         String newSession = mode + ";"
150             + modeTitle + ";"
151             + startedAt + ";"
152             + endedAt + ";"
153             + madeCount + ";"
154             + totalCount + ";"
155             + percent + ";"
156             + maxStreak + ";"
157             + averageTimeText;
158
159         String updatedSessions;
160
161         if (oldSessions.isEmpty()) {
162             updatedSessions = newSession;
163         } else {
164             updatedSessions = oldSessions + "\n" + newSession;
165         }
166
167         preferences.edit()
168             .putString(KEY_SESSIONS, updatedSessions)
169             .apply();
170     }
171 }
```

Figura 7. Guardado de sesión con SharedPreferences.

6. Diseño de interfaz y uso de recursos

Para el diseño de la aplicación intenté mantener un estilo visual simple y consistente. Usé una combinación de colores oscuros con detalles en naranja, porque me parecía adecuada para una aplicación relacionada con básquet. La idea fue que todas las pantallas mantengan el mismo estilo y que el usuario pueda entender fácilmente dónde está y qué acción puede hacer.

También trabajé con distintos archivos de recursos de Android. Los colores principales están definidos en `colors.xml`, los textos visibles de la aplicación fueron movidos a `strings.xml`, y varios fondos y botones están definidos como drawables. Esto ayuda a que el proyecto quede más ordenado y sea más fácil de modificar después.

Durante el desarrollo también ajusté algunos elementos visuales, como el indicador circular de porcentaje en la pantalla principal, el ícono de la pelota de básquet y la pantalla de estadísticas. En lugar de usar elementos visuales con colores que no combinaban con la aplicación, intenté mantener una estética más parecida al diseño general del proyecto.

Este orden en los recursos también permite evitar textos escritos directamente en los layouts o en el código Java. De esta forma, la aplicación queda más prolija y más cercana a una estructura normal de un proyecto Android.

```
1      <resources>
9      <string name="mode_juntos">Juntos</string>
10     <string name="mode_libres">Tiros libres</string>
11     <string name="mode_campo">Tiros de campo</string>
12     <string name="mode_tres">Tiros de tres</string>
```

Figura 8. Textos organizados en `strings.xml`

7. Pruebas realizadas

Después de terminar las funcionalidades principales, realicé varias pruebas manuales en el teléfono para verificar que la aplicación funcionara correctamente.

Primero probé la pantalla principal. Revisé que los botones de modos de entrenamiento cambiaran la información mostrada, como el porcentaje de acierto, la cantidad de tiros y el indicador circular.

Después probé el flujo de entrenamiento. Entré a la pantalla de selección, elegí un modo, registré tiros acertados y fallados, y finalicé la sesión. En la pantalla de resultado verifiqué que se mostraran correctamente los aciertos, intentos, porcentaje, racha máxima y tiempo promedio.

También probé el flujo de estadísticas. Desde la pantalla de estadísticas elegí distintos modos y revisé que se abriera el historial correspondiente. Además, probé abrir un resultado desde el historial para confirmar que los datos guardados se mostraran bien.

Por último, cerré y volví a abrir la aplicación para comprobar que los entrenamientos guardados siguieran disponibles. Con estas pruebas pude verificar que la navegación entre pantallas, el registro de tiros y el guardado local funcionaran correctamente.

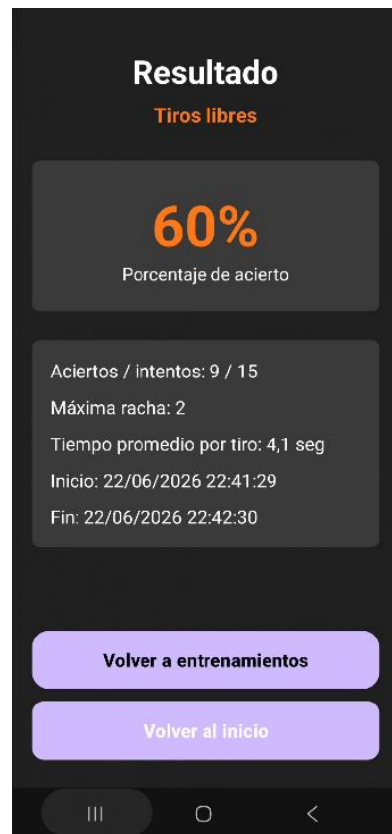


Figura 9. Resultado obtenido durante una prueba de entrenamiento

8. Conclusión

Con este proyecto pude desarrollar una aplicación móvil más completa que en la primera entrega. No trabajé solamente con una pantalla, sino con varias Activities conectadas entre sí.

Durante el desarrollo agregué navegación entre pantallas, botones con interacción, envío de datos entre Activities, cálculo de estadísticas y guardado local de entrenamientos. También mejoré el diseño visual de la aplicación para que todas las pantallas tengan un estilo parecido.

Una parte importante del proyecto fue el uso de SharedPreferences, porque me permitió guardar las sesiones de entrenamiento y después mostrar esos datos en el historial y en la pantalla principal.

También ordené mejor los recursos del proyecto. Moví textos a strings.xml, usé colores y drawables para mantener un diseño más organizado, y traté de que el código quedara más claro.

Como posible mejora futura, la aplicación podría usar una base de datos local como Room o una base de datos en Firebase. También se podría agregar un sistema de usuarios para que cada jugador tenga su propio historial. Para esta entrega, el objetivo principal fue tener una aplicación funcional, con varias pantallas, navegación, interacción y persistencia local.